第 4 章練習

除特別說明外，所有內積為實數 Euclidean inner product。涉及投影時請明確寫出 subspace、basis、rank 假設與 residual。

CH04-E1

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 求 $N(A)$ 的 basis。
2. 驗證 row space 的 basis 與 nullspace 正交。
3. 求 $N(A^T)$，並解釋為何 $C(A) = \mathbb{R}^2$。

CH04-E2

令 $a = (1, 1, 1)^T$、$b = (2, 1, 4)^T$。

1. 求 b 在 line $L = \operatorname{span}\{a\}$ 上的 projection p。
2. 求 residual $e = b - p$。
3. 檢查 $a^T e = 0$。
4. 寫出 projection matrix P，並驗證 $P = P^T = P^2$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH04-E3

以模型 $y = c + mt$ 擬合三點

$$(t, y) = (0, 1), (1, 2), (2, 2).$$

1. 寫出 design matrix A 與未知數 vector x。
2. 建立並解 normal equations。
3. 求 fitted vector p、residual e，並檢查 $A^T e = 0$。
4. 求最小 residual 平方和。

CH04-E4

設 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的 columns 線性獨立，令

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T.$$

1. 證明 $P^T = P$ 與 $P^2 = P$。
2. 證明 $I - P$ 是 projection，且 $P(I - P) = 0$。
3. 證明 $A^T A$ 可逆。
4. 將本題反過來檢查：若 A 的 columns dependent，證明 $A^T A$ 不可逆。

CH04-E5

對

$$a_1 = (1, 1, 0)^T, \qquad a_2 = (1, 0, 1)^T$$

執行 Gram-Schmidt。

1. 求 orthonormal q_1, q_2。
2. 寫出 $A = [a_1 \; a_2] = QR$ 中的 R。
3. 驗證 $Q^T Q = I_2$ 與 $QR = A$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH04-E6

使用 CH04-E5 的 A，以最小平方解 $Ax = b$，其中

$$b = (1, 2, 0)^T.$$

1. 由 $Rx = Q^T b$ 求出參數，並明確算出 $Q^T b$。
2. 求投影 $p = Ax$、residual $e = b - p$ 與 $\|e\|^2$。
3. 不先使用 normal equations，逐欄檢查 $A^T e = 0$。

CH04-E7

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

1. 說明 A 的 columns 是否獨立。
2. 求 b 在 $C(A)$ 上的 projection p。
3. 求所有 least-squares solutions $x^\star$。
4. 說明為何 projection 唯一，但 $x^\star$ 不唯一。

CH04-E8

令

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 證明 $P^2 = P$。
2. 證明 $P \neq P^T$。
3. 求 P 的 range 與 kernel。
4. 由此說明冪等不代表正交投影；判斷 $R(P)$ 是否等於 $N(P)^\perp$，並以非零向量說明。

CH04-E9

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$、$b = (3, 1)^T$。求四個基本子空間的 basis 與維度，計算正交投影 p 與殘差 e。用 Pythagorean identity 證明最小殘差範數，列出全部達到最小值的參數 x，再證明其中哪一組範數最小。最後將特解 $(2, -1, 2)^T$ 拆成 row-space 與 nullspace 成分，與最小範數解比較。

CH04-E10

使用精確算術，以 $y = c + mt$ 擬合 $(0, 2), (1, 0), (2, 1)$。

1. 寫出設計矩陣與正規方程，列消去步驟，求截距與斜率。
2. 逐筆列預測值、殘差與殘差平方，檢查 $A^T e = 0$，並畫出資料平面的垂直殘差。
3. 對任意參數變化 $(\Delta c, \Delta m)$，推導殘差平方和的精確增量，證明極小點唯一。為何殘差總和為零仍不充分？
4. 將時間置中為 $s = t - 1$，再由薄型 QR 與 $q_3 = (1, -2, 1)^T / \sqrt{6}$ 獨立核對參數與最小殘差。說明資料平面的垂直方向與 $\mathbb{R}^3$ 中的正交殘差各代表什麼。

CH04-E11

在 $C[0,1]$ 使用 $\langle f,g\rangle=\int_0^1 f(x)g(x)\,dx$。求 x^2 在 $\operatorname{span}\{1,x\}$ 上的正交投影；驗證殘差與兩個基底函數正交，並計算最小積分平方誤差。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study